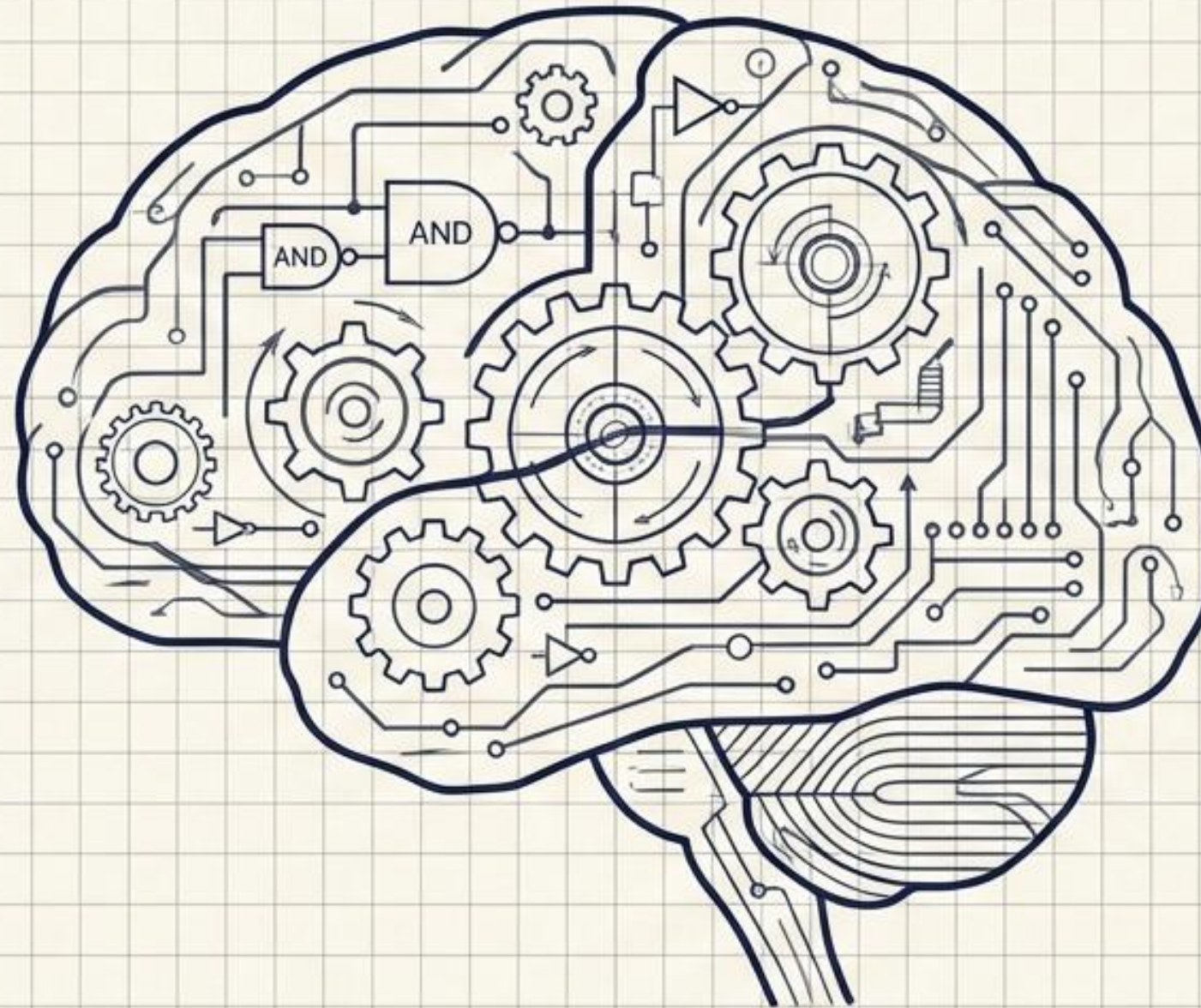


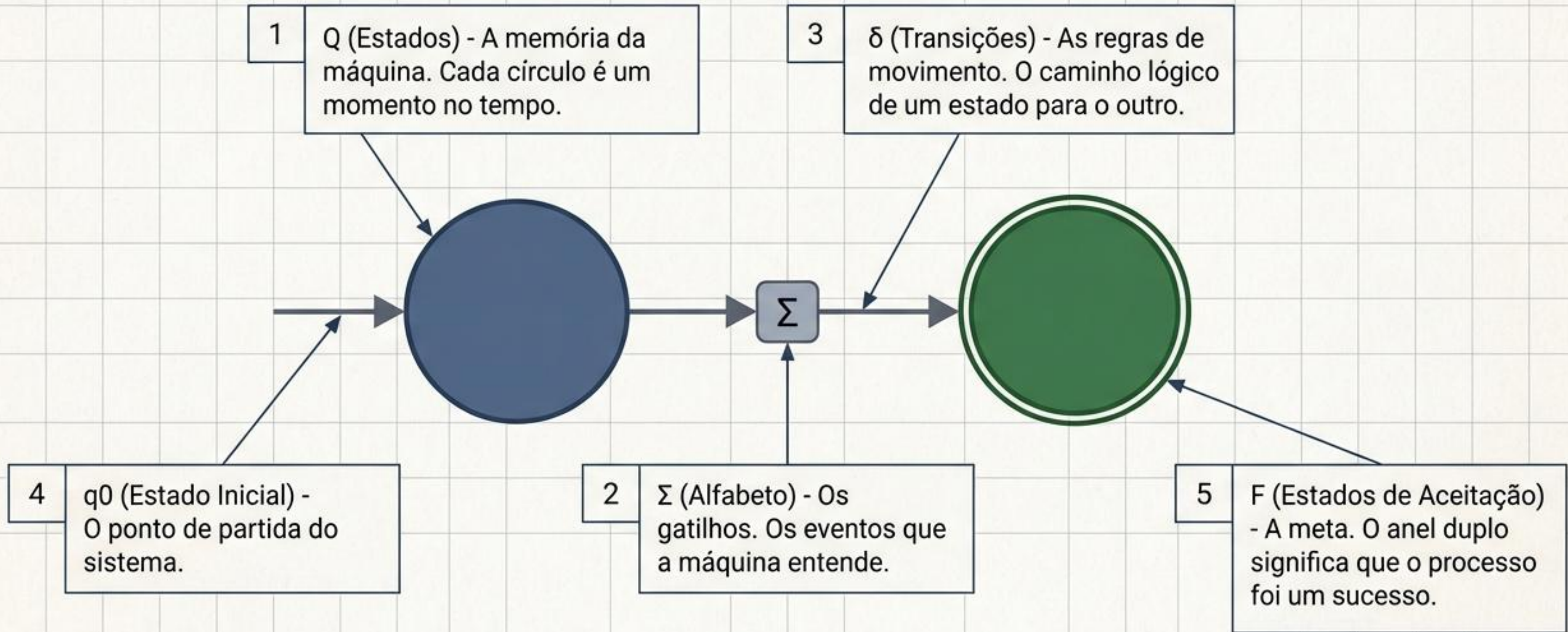
O Cérebro das Máquinas

Desenhando Autômatos na Prática



Um guia visual e interativo para a engenharia de software de dispositivos do dia a dia.

A Ferramenta de Trabalho do Engenheiro



DESAFIO 01 | A Máquina de Café de R\$ 2,00



Contexto: Uma máquina automática que não dá troco. O café custa exatamente R\$ 2,00 e ela só aceita moedas de R\$ 1,00.

Meta: Liberar o café APENAS quando a segunda moeda for inserida.

Alfabeto (Σ): { 1 } (Inserção de moeda de 1 Real).

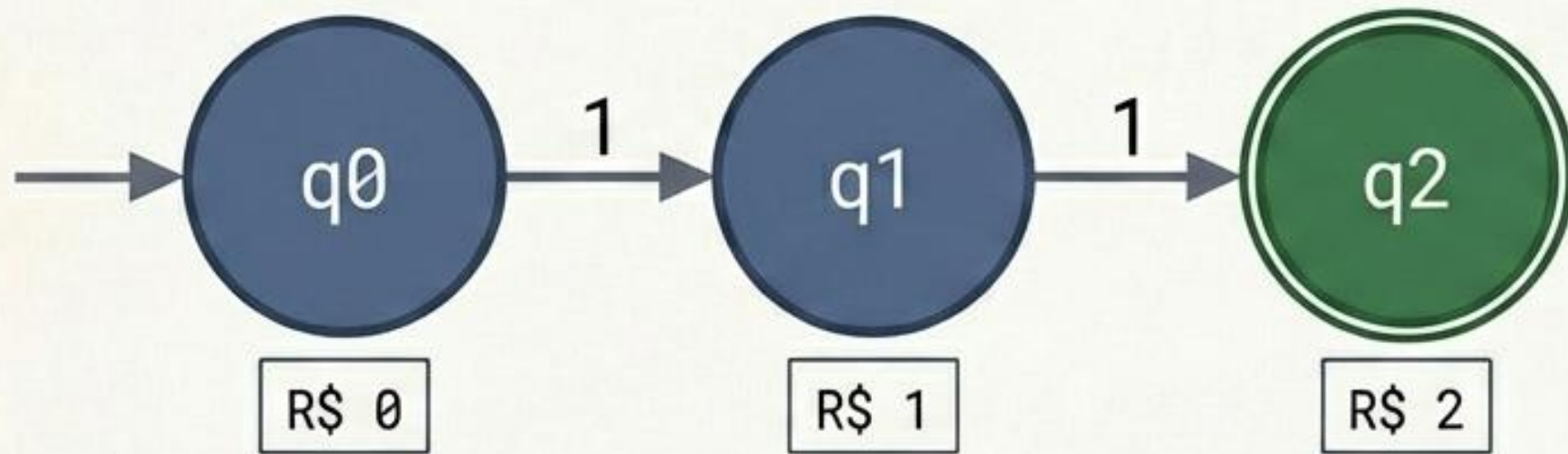
Logs de Teste:

[1] $\rightarrow$ [X] REJEITA (Máquina aguarda)

[1] [1] $\rightarrow$ [✓] ACEITA (Café liberado)

Como você desenharia essa memória?

RESOLUÇÃO 01 | Memória Cumulativa Sequencial



$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = \{ q_0, q_1, q_2 \}$$

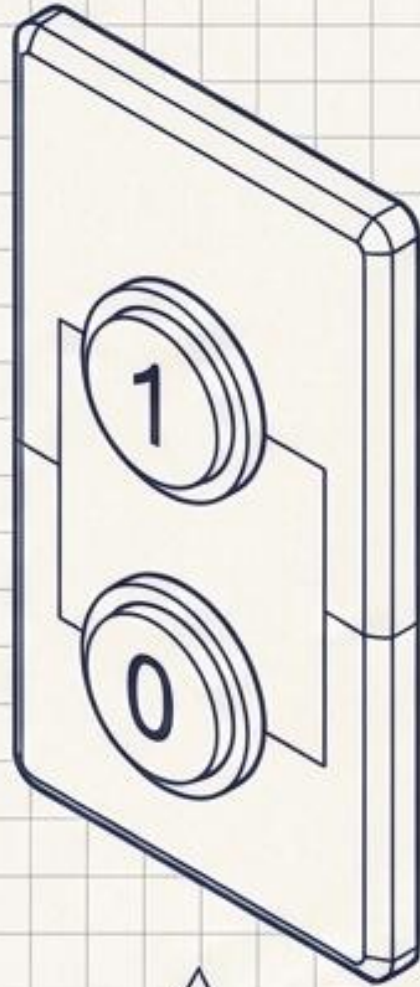
$$\Sigma = \{ 1 \}$$

$$q_{\text{inicial}} = q_0$$

$$F = \{ q_2 \}$$

Insight de Design: Esta é uma arquitetura estritamente sequencial. Cada novo estado atua como um contador que 'lembra' o histórico de moedas inseridas.

DESAFIO 02 | O Elevador de Dois Andares



Contexto: Um elevador simples viajando entre Térreo (0) e 1º Andar (1). O elevador sempre começa no Térreo.

Meta: O trajeto só é um sucesso se terminar com o elevador parado no 1º Andar.

Alfabeto (Σ): { 0 , 1 } (Botões do painel).

Logs de Teste:

[1] → [✓] ACEITA (Subiu e parou lá)

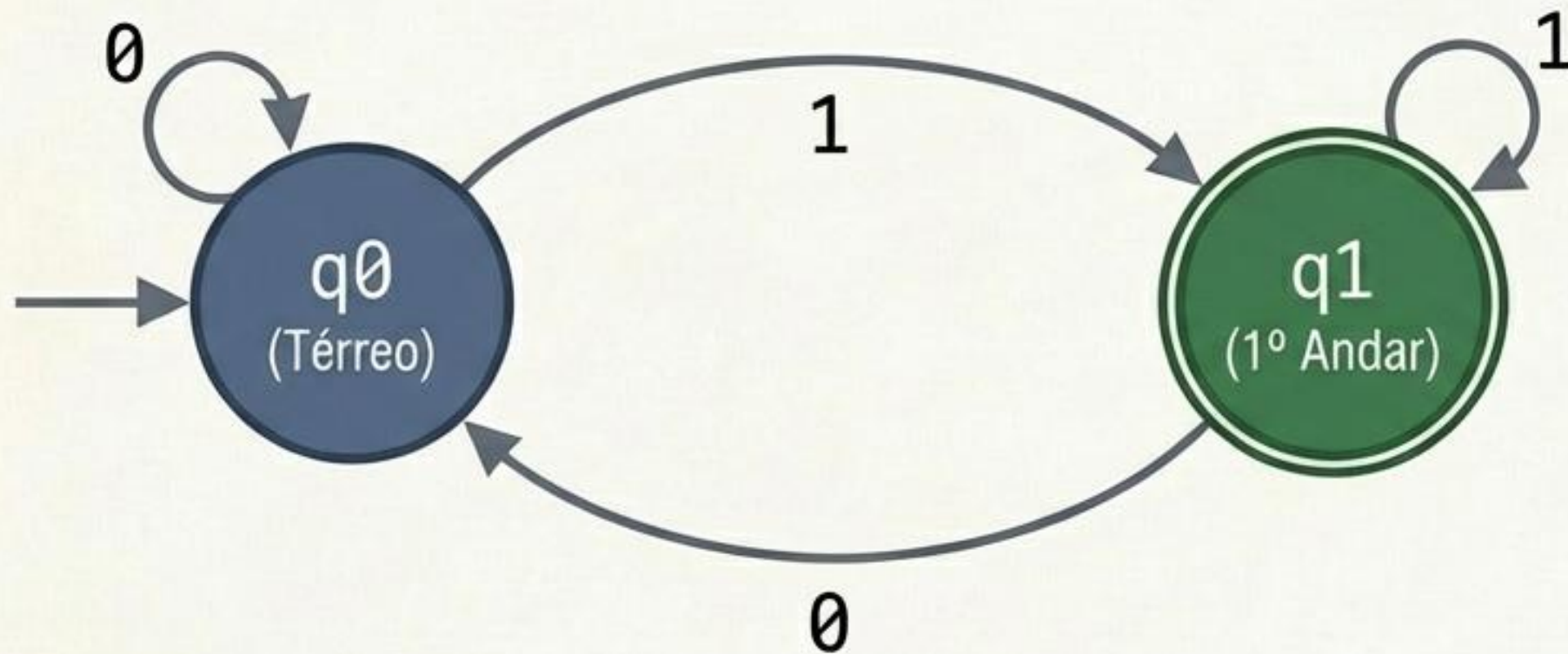
[1][0] → [✗] REJEITA (Voltou ao térreo)

[0][1][1] → [✓] ACEITA (Continua no 1º andar)

Como você desenharia essa memória?

RESOLUÇÃO 02 | A Lógica de Alternância (Toggle)

Diagrama de Estados:



Matemática Formal:

$$Q = \{ q_0, q_1 \}$$

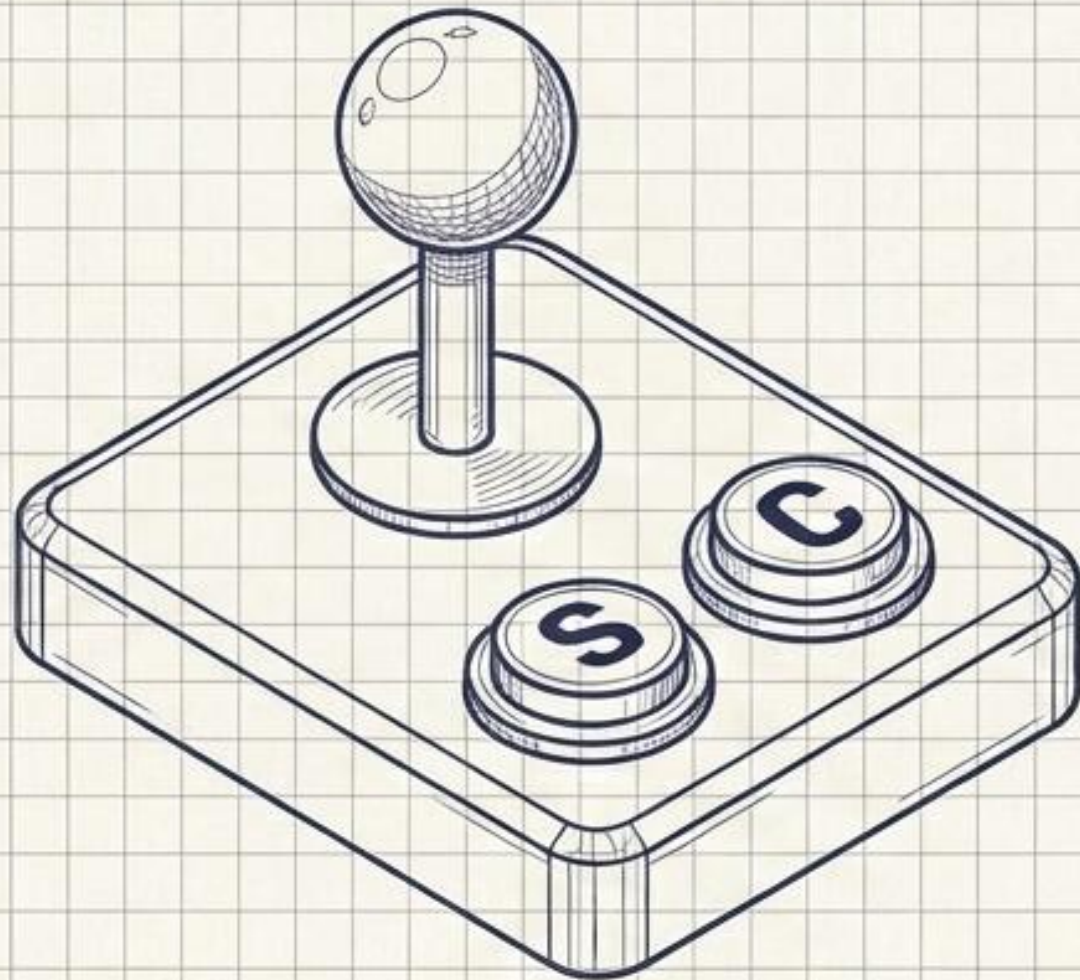
$$\Sigma = \{ 0, 1 \}$$

$$q_{\text{inicial}} = q_0$$

$$F = \{ q_1 \}$$

Insight de Design: Em sistemas contínuos, usamos auto-loops. O sistema precisa saber o que fazer quando recebe uma instrução redundante (apertar '1' no 1º andar), ignorando-a sem quebrar a lógica.

DESAFIO 03 | O Combo Especial do Street Fighter



Contexto: Para soltar um 'Hadouken', o jogador deve executar a sequência exata: Soco seguido de Chute. Errar a ordem ou o botão invalida o golpe na hora.

Meta: Aceitar estritamente a sequência 'SC'. Qualquer desvio falha a máquina.

Alfabeto (Σ): { S , C }

Logs de Teste:

[S][C] → [✓] ACEITA (Golpe realizado!)

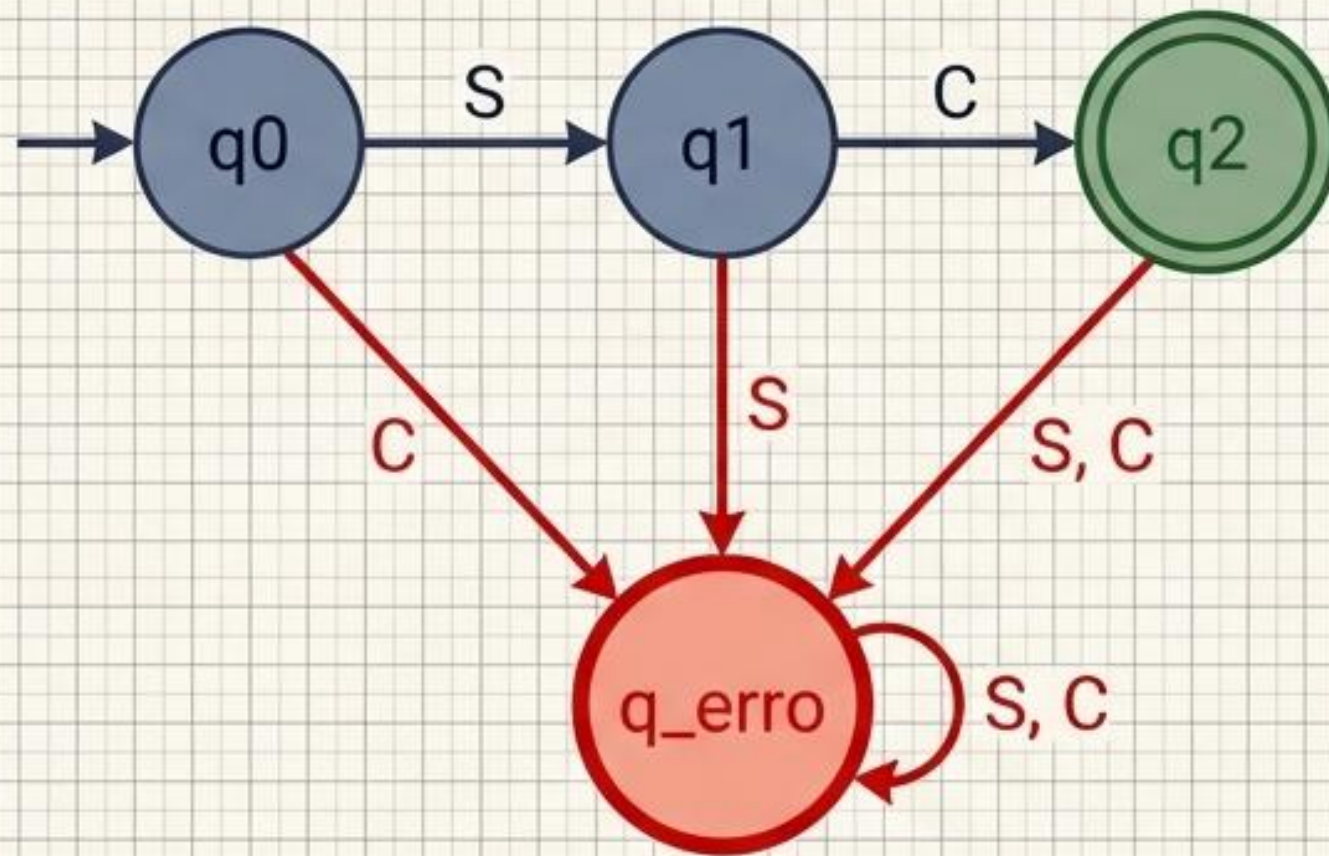
[S][S] → [✗] REJEITA (Segundo soco quebrou a sequência)

[S][C][C] → [✗] REJEITA (Chute extra invalidou a precisão)

Como você desenharia essa memória?

RESOLUÇÃO 03 | Validação Rígida e o Estado de Erro

Diagrama de Estados:



Matemática Formal:

$$Q = \{ q_0, q_1, q_2, q_{\text{erro}} \}$$

$$\Sigma = \{ S, C \}$$

$$q_{\text{inicial}} = q_0$$

$$F = \{ q_2 \}$$

Insight de Design: Em segurança cibernética e validação rígida, desvios não evaporam no vácuo. Eles devem ser ativamente capturados em um 'Estado de Morte' (Dead State) de onde o processo não se recupera.

DESAFIO 04 | O Sensor da Lixeira Automática



Contexto: Uma lixeira abre ao detectar a Aproximação (A) de um usuário e fecha com a sua Saída (S). Por segurança e higiene, o processo só é validado se ela voltar a ficar fechada.

Meta: O estado inicial é 'Fechada'. O estado de aceitação também DEVE ser 'Fechada'.

Alfabeto (Σ): { A, S } (Aproximação, Saída).

Logs de Teste:

[A][S] → [✓] ACEITA (Processo completo)

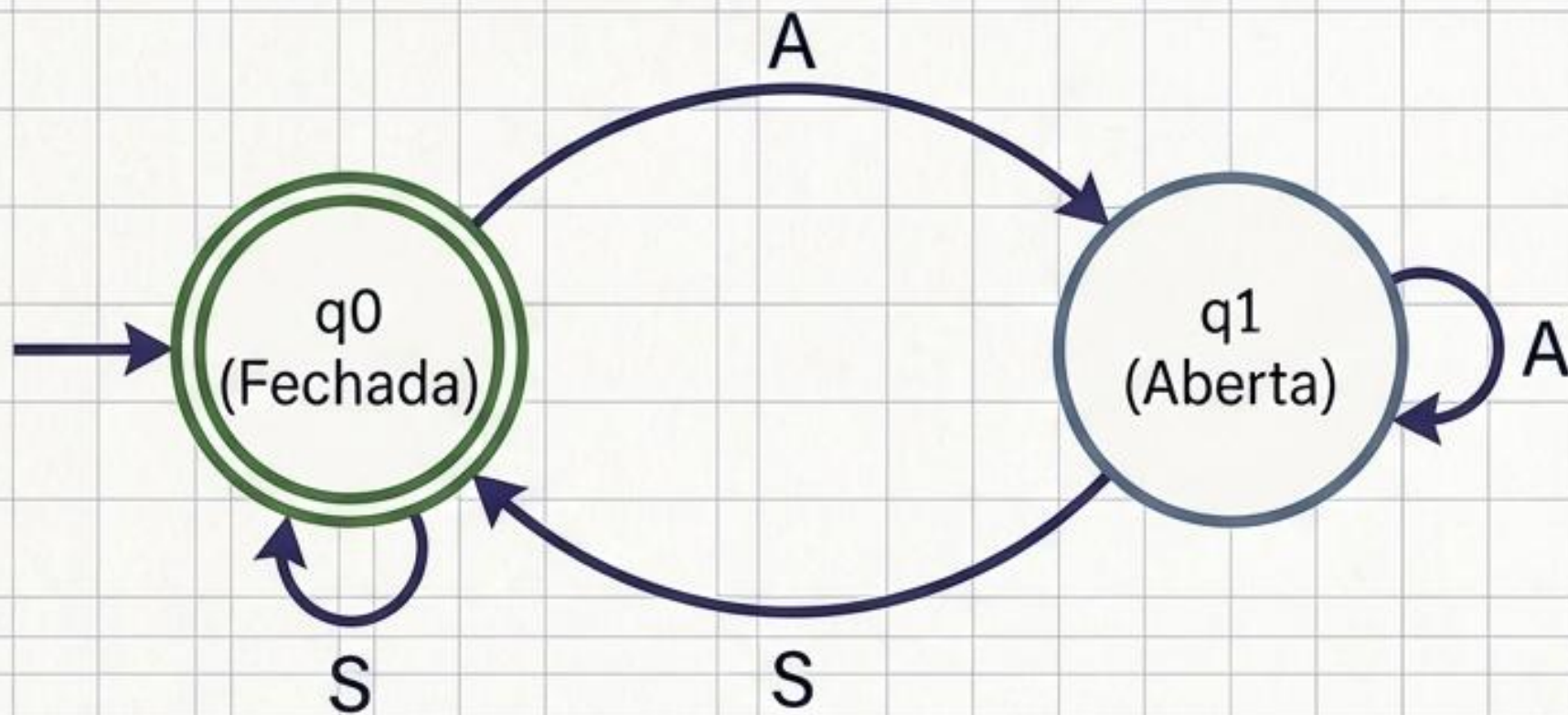
[A] → [✗] REJEITA (Ficou aberta)

[A][S][A] → [✗] REJEITA (Terminou aberta novamente)

Como você desenharia essa memória?

RESOLUÇÃO 04 | O Ciclo Fechado Seguro

Diagrama de Estados:



Matemática Formal:

$$Q = \{ q_0, q_1 \}$$

$$\Sigma = \{ A, S \}$$

$$q_{\text{inicial}} = q_0$$

$$F = \{ q_0 \}$$

Note que q_0 está em F !

Insight de Design: Máquinas que operam no espaço físico (como robótica e IoT) frequentemente exigem que o autômato retorne ao seu ponto de repouso (q_0) para que o ciclo seja considerado seguro e concluído.

MATRIZ DE SÍNTESE | Arquiteturas de Cérebro

Sistema	Padrão Lógico	Qtd de Estados (Q)	Insight Central de Design
Máquina de Café 	Sequencial Estrito	3 Estados	A máquina exige uma memória cumulativa, avançando linearmente até a meta.
Elevador de 2 Andares 	Alternância Infinita	2 Estados	O uso intensivo de auto-loops permite reatividade contínua sem quebrar o sistema.
Combo de Luta 	Validação Rígida	4 Estados	A introdução do 'Dead State' para capturar ativamente e punir inputs não autorizados.
Lixeira Automática 	Ciclo Fechado Seguro	2 Estados	O estado Inicial e Final são o mesmo (q0 em F), forçando a máquina ao repouso.

Dispositivos completamente diferentes por fora. A mesma matemática elegante por dentro.